
מספר התלמיד הנבחן
רשום את כל תשע הספרות

הדבק כאן את מדבקת הנבחן

האוניברסיטה הפתוחה

ל' בחשון תשפ"ג

מס' שאלון - 446

24

בנובמבר 2022

סמסטר 2022ג

מס' מועד 93

20215 / 5

שאלון בחינת גמר

20215 - מכניקה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **12** עמודים

מבנה הבחינה:

בבחינה שני חלקים.

חלק א: מכניקה - עליכם לענות על שלוש מתוך ארבע השאלות.
75 נקודות לחלק זה; 25 נקודות לכל שאלה.

חלק ב: יחסות - עליכם לענות על שאלה 5 - שאלת חובה.
25 נקודות לחלק זה.

לשאלון מצורפים דפי נוסחאות.

חומר עזר:
כלי כתיבה, מחשבון פשוט, שאינו אוצר מידע.
עזרי שרטוט בלבד.

בהצלחה !!!

אינכם חייבים
להחזיר את השאלון לאוניברסיטה הפתוחה

חלק א - מכניקה

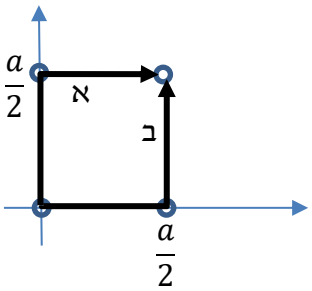
עליכם לענות על **שלוש** שאלות מבין ארבע השאלות 1-4.
(25 נקודות לשאלה; 75 נקודות לחלק זה)

שאלה 1

במישור דו ממדי פועל הכוח:

$$F(x,y) = -F_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right)\hat{x} - B \cdot x \cdot \cos\left(\frac{\pi y}{a}\right)\hat{y}$$

הפרמטרים F_0, a, B מייצגים גדלים חיוביים. (בשאלה זו לא פועל כוח הכבידה. האותיות א, ב באיור מתייחסות לסעיפים המתאימים.)



א. גוף נע בקו ישר מראשית הצירים (0,0) לאורך ציר ה-y עד לנקודה $\left(0,\frac{a}{2}\right)$, ואז נע במקביל לציר ה-x עד לנקודה $\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$. חשבו את עבודת הכוח לאורך המסלול.

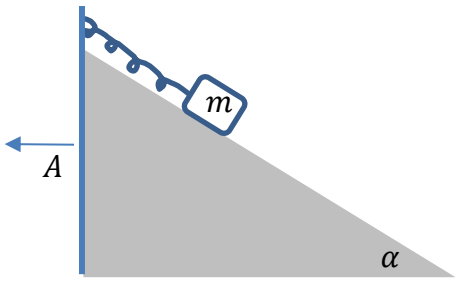
ב. גוף נע בקו ישר מראשית הצירים $(0,0)$ לאורך ציר ה-x עד לנקודה $\left(\frac{a}{2},0\right)$, ואז נע במקביל לציר ה-y עד לנקודה $\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$. חשבו את עבודת הכוח לאורך המסלול.

ג. נתון שהכוח הוא כוח משמר. השתמשו בתוצאות שקיבלתם בסעיפים הקודמים, ובטאו את הפרמטר B בעזרת F_0, a.

ד. בהמשך לסעיף הקודם, נתון גוף שמסתו m נמצא על ציר ה-y בנקודה $(0, a/2)$, כאשר גודלה של מהירותו הוא v_0 (וכיוונה אינו נתון), והוא נע בהשפעת הכוח הנתון בלבד. בהמשך תנועתו הגוף מגיע לראשית הצירים. חשבו את מהירותו בהגיעו לראשית.

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 2



גוף שמסתו m נמצא במנוחה על מדרון חלק (ללא חיכוך), כאשר הוא תלוי מקפיץ עם קבוע קפיץ K (ראו איור). שיפוע המדרון הוא α.

א. ברגע $t=0$ המדרון מתחיל להאיץ בתאוצה קבועה A בכיוון שמאל.

i. חשבו את הכוח הנורמלי שהמדרון מפעיל על הגוף. (5 נק')

ii. חשבו את התארכות הקפיץ מרפיון לנקודת שווי המשקל החדשה במצב בו המישור מאיץ. (5 נק')

iii. חשבו את $x(t)$, מיקום הגוף ביחס לנקודת שווי המשקל שמצאתם בסעיף הקודם. (5 נק')

ב. כעת מחזירים את המדרון והגוף למצב המנוחה המקורי הנתון בשאלה. בזמן $t=0$ המדרון מתחיל להאיץ בתאוצה A התלויה בזמן לפי $A(t)=Bt$ כאשר B קבוע חיובי.

i. כעבור כמה זמן מתחילת התנועה יתנתק הגוף מהמדרון המשופע? (5 נק')

ii. במערכת ייחוס הצמודה למישור המשופע, רשמו את משוואת הכוחות על הגוף בכיוון המקביל למישור המשופע. האם תנועת הגוף ביחס למישור תהיה תנועה בתאוצה קבועה, תנועה הרמונית או תנועה אחרת? נמקו. (5 נק')

שאלה 3



מוט ישר שמסתו M ואורכו L מונח על שולחן אופקי חסר חיכוך. כדור קטן פוגע במוט בקצהו במהירות v ונדבק אליו. כיוון מהירותו של הכדור אופקי וניצב למוט כבאיור. כתוצאה מהפגיעה, מרכז המסה המשותף של המוט והכדור מתחיל לנוע במהירות $v/5$. חשבו:

א. את מסתו של הכדור.

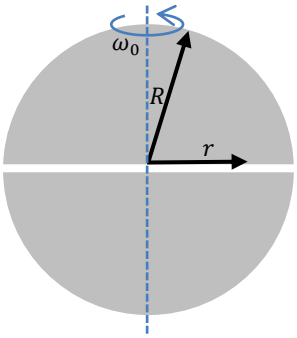
ב. את המרחק d ממרכז המוט למרכז המסה המשותף של המוט והכדור.

ג. את מומנט ההתמד של המוט עם הכדור הדבוק אליו ביחס לנקודת מרכז המסה המשותף.

ד. את המהירות הזוויתית המשותפת של המוט והכדור מייד אחרי ההתנגשות.

ה. האם במהלך ההתנגשות פחתה האנרגיה הקינטית הכוללת של המוט והכדור? אם לא, הסבירו. אם כן, חשבו איזה אחוז מהאנרגיה הקינטית אבד.

שאלה 4



נתון כוכב לכת כדורי שרדיוסו R וצפיפותו קבועה ρ. הכוכב מסתובב במהירות זוויתית ω_0 סביב ציר סיבוב העובר במרכזו (הקו המקווקו באיור). קודחים מנהרה העוברת מצד אחד של כוכב הלכת לצד השני דרך המרכז ובניצב לציר הסיבוב, ומפילים דרכה גוף שמסתו m. (משחררים אותו במנוחה לתוך המנהרה מפני כוכב הלכת). פתרו את השאלה במערכת המסתובבת עם הכוכב (פרט לסעיף ה'), והזניחו השפעת כוחות חיכוך.

א. חשבו את הכוח הכולל הפועל על הגוף בכיוון הרדיאלי כאשר הוא במרחק r ממרכז הכוכב (כולל הכוח הצנטריפוגלי), ורשמו משוואה דיפרנציאלית המתארת את תנועתו (בטאו בעזרת המשתנה r ונגזרותיו, נתוני השאלה וקבועים פיסיקליים בלבד). (6 נק')

ב. הראו שהתנועה היא תנועה הרמונית, וקבלו ביטוי למיקום הגוף ביחס למרכז הכוכב כתלות בזמן. (7 נק')

ג. חשבו את מהירות הגוף כתלות ברדיוס $v(r)$ (כלומר את המהירות שתהיה לגוף כאשר הוא במרחק r מהמרכז). (5 נק')

ד. חשבו את כוח קוריוליס הפועל על הגוף כאשר הוא במרחק r מהמרכז (גודל וכיוון). (5 נק')

ה. במערכת אינרציאלית (כלומר, במערכת שביחס אליה הכוכב מסתובב בתדירות הנתונה), האם התנע הזוויתי של הגוף ביחס לציר הסיבוב קבוע, או משתנה? נמקו בקצרה במילים או בחישוב (2 נק').

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב - יחסות (25 נקודות)

עליכם לענות על **שאלה 5 - שאלת חובה**.
25 נקודות לחלק זה.

שאלה 5 - שאלת חובה

נתונים שני חלקיקים זהים היוצאים בזמן $t = 0$ מאותה נקודה ומתרחקים אחד מהשני בכיוונים מנוגדים, כך שבמערכת המעבדה S מהירותו של כל אחד מהם היא $0.8c$. מסת המנוחה של כל אחד מהחלקיקים היא m.

א. חשבו את גודל התנע של כל אחד מהחלקיקים.(4 נק׳)

ב. חשבו את האנרגיה הקינטית הכוללת של החלקיקים (במערכת המעבדה S). (4 נק׳)

ג. במערכת S' אחד החלקיקים נמצא במנוחה. חשבו את מהירותו של החלקיק השני ביחס למערכת S'. (4 נק׳)

ד. כאשר המרחק בין החלקיקים הנמדד במערכת המעבדה S מגיע ל-480 ק״מ, נצפה כי שניהם מתפוצצים. חשבו את הזמן ברגע הפיצוץ כפי שהוא נמדד במערכת זו. (4 נק׳)

ה. במערכת S', חשבו: (9 נק׳)

i. את הזמן ברגע הפיצוץ של החלקיק הנמצא במנוחה במערכת זו.

ii. את הזמן ברגע הפיצוץ של החלקיק השני.

iii. את מיקום הפיצוץ של החלקיק השני.

ב ה צ ל ח ה !

מקום, מהירות קווית ותאוצה קווית

$$\bar{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(y)\hat{j} + x(t)\hat{k}$$

$$\bar{v} = \frac{d\bar{r}(t)}{dt}$$

$$\bar{a} = \frac{d\bar{v}(t)}{dt}$$

$$\bar{a} = \frac{d^2\bar{r}(t)}{dt^2}$$

זווית, מהירות זוויתית ותאוצה זוויתית

$$\theta(t)$$

$$w(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$$

$$\alpha(t) = \frac{dw(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt}$$

מהירות יחסית: $\bar{v}_{AB} = \bar{v}_A - \bar{v}_B$

תנועה מעגלית לא אחידה: $\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_R$

תאוצה רדיאלית: $a_R = \frac{v^2}{R}$

וקטור התאוצה משיקית: $\vec{a}_T = (\vec{a} \cdot \hat{V})\hat{V}$

תנועה מעגלית אחידה:

זמן מחזור: T

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T}$

תאוצה קוית וזויתית: $a = \alpha R$

מהירות קוית וזויתית: $v = \omega R$

אורך קשת וזוית $s = \theta R$

משוואות תנועה

החוק השני של ניוטון (במסה קבועה):

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

כוחות חיכוך: $f_k = \mu_k N$

$$f_{S\max} = \mu_S N$$

חוק הוק: $\vec{F} = -k\Delta\vec{r}$

כוח גרר: $\vec{F} = -b\vec{v}$

כוח בשדה חשמלי ומגנטי

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

תאוצה במערכת מסתובבת (צנטריפוגלית+קוריוליס):

$$\vec{a}_R = \vec{a}_I - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{rot}) - 2\vec{\omega} \times \vec{v}_{rot}$$

עבודה ואנרגיה

אנרגיה קינטית: $K = \frac{1}{2}Mv^2$

אנרגיה מכנית: $E = K + U$

אנרגיה פוטנציאלית U:

כובדית על פני כדור הארץ: $U_G = mgy$

אלסטית: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$

גרביטציונית: $U_g = -G\frac{m_1 m_2}{r}$

חשמלית: $U_E = k\frac{q_1 q_2}{r}$

עבודת הכוח:

$$W_{A\to B} = \int_A^B \bar{F} \cdot d\bar{S} = \int_A^B \bar{\tau} \cdot d\bar{\theta}$$

עבודה כוללת:

$$W_{\Sigma F} = \Delta K$$

כוחות לא משמרים:

$$W_{non-conservative} = \Delta E$$

שווי משקל $\leftarrow U'(x) = 0$

יציב: $U''(x) > 0$

רופף: $U''(x) < 0$

*אדיש: קו ישר קבוע

הספק מכני רגעי: $P=\frac{dW}{dt}=\overline{F}\cdot\overline{v}$

תנע קווי $\vec{P}=m\vec{v}$

מתקף: $\vec{J}=\int_{t_i}^{t_f}\vec{F}dt$

מתקף ותנע: $\vec{J}=\Delta\vec{P}\equiv\vec{P}_f-\vec{P}_i$

מרכז מסה $\vec{R}_{cm}=\frac{\sum_{i=1}^{n}m_i\vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n}m_i}$

מערכת עם מסה משתנה

$$\frac{d\overline{V}}{dt}=\frac{\overline{u}}{M(t)}\frac{dM}{dt}+\frac{\overline{F}_{ext}}{M(t)}$$

$\overline{u}$ מהירות יחסית לגוף

תנועה הרמונית פשוטה

תנודות ללא ריסון:

משוואת התנועה $\ddot{x}=-\omega^2x$

ופתרונה: $x(t)=A\sin(\omega t+\phi)$

תנודות עם ריסון:

משוואת התנועה $\ddot{x}+\frac{1}{\tau}\dot{x}+\omega_0{}^2x=0$

ופתרונה עבור המקרים השונים ($\beta\equiv\frac{1}{2\tau}$):

$$x(t)=\begin{cases}Ae^{-\beta t}\sin(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\,t+\phi) & \omega_0>\frac{1}{2\tau}\\ \left(A_1+A_2t\right)e^{-\beta t} & \omega_0=\frac{1}{2\tau}\\ \left(A_1e^{\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}\,t}+A_2e^{-\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}\,t}\right)e^{-\beta t} & \omega_0<\frac{1}{2\tau}\end{cases}$$

תנודות עם אילוץ וריסון:

משוואת התנועה

$$\ddot{x}+\frac{1}{\tau}\dot{x}+\omega_0{}^2x=f\cos\left(\omega_Ft\right)$$

ופתרונה הפרטי:

$$x(t)=\frac{f}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega_F^2\right)^2+\left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\cos(\omega_Ft+\phi)$$

$$\phi=-\cos^{-1}\left(\frac{\omega_0^2-\omega_F^2}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega_F^2\right)^2+\left(\omega_F/\tau\right)^2}}\right)$$

גוף קשיח

מומנט התמד	$I=\sum_i m_ir_i{}^2$

מומנט התמד לגבי ציר סימטריה

מוט	$\frac{1}{12}ML^2$
גליל מלא	$\frac{1}{2}MR^2$
גליל חלול דק	MR^2
טבעת גלילית	$\frac{1}{2}m\left(R_1^2+R_2^2\right)$
כדור חלול	$\frac{2}{3}MR^2$
כדור מלא	$\frac{2}{5}MR^2$
דיסקה	$\frac{1}{2}MR^2$

משוואת התנועה לגוף קשיח

$$\sum \vec{\tau}_i = I\vec{\alpha}$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

אנרגיה קינטית סיבובית

$$E_{rot} = \frac{1}{2} I\omega^2$$

$$E_K = \frac{1}{2} MV_{cm}^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$$

משפט שטיינר $I=I_{cm}+Mh^2$

תנע זוויתי

$$\overline{J} = \overline{r} \times \overline{p} = I\overline{\omega}$$

הכוח הריבועי ההפוך

$$\vec{F} = \frac{C}{r^2}\hat{r}$$

כוח המשיכה: $C = -GM_1M_2$

כוח חשמלי: $C = kQ_1Q_2$

מסלולים בכוח ריבועי הפוך:

משוואת המסלול $\frac{1}{r} = \frac{1}{s}\left(1 - e\cos\theta\right)$

s – רוחב החתך הקוני $\frac{1}{s} = \frac{-CM}{J^2}$

e - אקסצנטריות

$$e = \left(1 + \frac{2EJ^2}{C^2M}\right)^{1/2}$$

היפרבולה e>1

פרבולה e=1

אליפסה 0<e<1

מעגל e=0

כאשר M מסת הגוף, J תנע זויתי, E אנרגיה

אנרגיה כוללת של גוף במסלול אליפטי:

$$E = -G\frac{Mm}{2a}$$

משוואות האליפסה: $r = \frac{a(1-e^2)}{1-e\cos\theta}$

r_1, r_2 **המרחקים** $e = \frac{r_2 - r_1}{r_2 + r_1}$

לפריהליון/אפהליון

a חצי הציר הגדול של האליפסה (המרחק ממרכז האליפסה לקצה המרוחק ביותר).

$b = a\sqrt{1-e^2}$ חצי הציר הקטן של האליפסה.

חוקי קפלר

1. כוכבי לכת נעים במסלולים אליפטיים סביב השמש כאשר השמש באחד ממוקדיהם.
2. הרדיוס וקטור, המחבר את השמש עם כוכב-הלכת מכסה שטחים שווים בזמנים שווים.
3. $\frac{GM}{4\pi^2} = \frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2}$

T זמן מחזור, a חצי הציר הגדול של האליפסה.

הקבוע הגרביטציוני

$$G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{s^2 kg}$$

$$R_e = 6.4 \cdot 10^6 m \quad M_e = 6 \cdot 10^{24} kg$$

תורת היחסות

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad , \quad \beta = \frac{v}{c}$$

טרנספורמצית לורנץ

$$x' = \gamma\left(x - vt\right)$$
$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

התכווצות האורך והתארכות הזמן

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \quad ; \quad T' = \gamma T$$

טרנספורמצית מהירויות

$$V_x' = \frac{V_x - v_x}{1 - \frac{V_x \cdot v_x}{c^2}} \qquad V_y' = \frac{V_y}{\gamma\left(1 - \frac{V_x \cdot v_x}{c^2}\right)}$$

$$V_z' = \frac{V_z}{\gamma\left(1 - \frac{V_x \cdot v_x}{c^2}\right)}$$

תנע ואנרגיה יחסותיים

$$E = \gamma mc^2$$
$$\vec{p} = \gamma m\vec{v}$$
$$E^2 = P^2c^2 + m^2c^4$$

טרנספורמציה לתנע ואנרגיה יחסותיים

$$E' = \gamma\left(E - v_x P_x\right)$$
$$P_x' = \gamma\left(P_x - \frac{v_x}{c^2}E\right), \quad P_y' = P_y, \quad P_z' = P_z$$

כוח: $\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d(\gamma m\vec{v})}{dt}$

מהירות מערכת מרכז המסה

$$\vec{v}_{cm} = \frac{\sum_i \vec{P}_i}{\sum_i E_i}c^2$$

יחידות

$$1eV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$$
$$1MeV = 10^6 eV$$

אור/פוטון

מהירות האור $c = 3\times10^8 m/\sec$

אנרגית הפוטון: $E_{ph} = P \cdot c$

אפקט דופלר הקלאסי

$$\frac{f}{f_0} = \frac{1}{1 + \frac{v}{c}}$$

אפקט דופלר יחסותי

$$f_{viewed} = \sqrt{\frac{1 - v/c}{1 + v/c}}\, f_{transfered}$$

מתמטיקה

וקטורים

מכפלה סקלרית

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$$

וקטור יחידה $\hat{a}=\dfrac{\vec{a}}{|a|}$ $\hat{a}\cdot\hat{b}=\cos\alpha$

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$$

היטלי וקטור $\vec{a}$ על $\vec{b}$ $(\vec{a}\cdot\hat{b})\cdot\hat{b}$

מכפלה וקטורית: $|\vec{a}\times\vec{b}|=|a||b|\sin\alpha$

כיוון כלל יד ימין

$$\vec{a}\times\vec{b}=$$

$$=(a_yb_z-a_zb_y)\hat{x}+(a_zb_x-a_xb_z)\hat{y}+(a_xb_y-a_yb_x)\hat{z}$$

טריגונומטריה

משפט הסינוסים והקוסינוסים:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2r$$

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma$$

פיתוח טיילור של f סביב x_0 (נק' שיווי משקל)

$$f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$$

מערכת פולארית

$$\hat{r}=\hat{x}\cos\theta+\hat{y}\sin\theta$$

$$\hat{\theta}=-\hat{x}\sin\theta+\hat{y}\cos\theta$$

$$\vec{r}(t)=r\hat{r}$$

$$\vec{v}(t)=\dot{r}\hat{r}+r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$\vec{a}(t)=[\ddot{r}-r\dot{\theta}^2]\hat{r}+[2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta}]\hat{\theta}$$

זהויות טריגונומטריות

$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$$

$$\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$$

$$\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$$

$$\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$$

$$\sin 2a=2\sin a\cos a$$

$$\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$$

שטחים ונפחים:

שטח עיגול ברדיוס r: $A=\pi r^2$.

הקף מעגל ברדיוס r: $P=2\pi r$

מעטפת כדור ברדיוס r: $S=4\pi r^2$

נפח כדור ברדיוס r: $V=\dfrac{4\pi r^3}{3}$

נפח גליל ברדיוס r בגובה h: $V=\pi r^2h$

מעטפת גליל ברדיוס r בגובה h: $S=2\pi rh$

אורך קשת: $dl=rd\theta$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi d\theta=4\pi$$

כדוריות	גליליות	קרטזיות	קואורדינטות
(r,θ,φ)	(r,θ,z)	(x,y,z)	ערכים
$x=r\sin\theta\cos\varphi,$ $y=r\sin\theta\sin\varphi,$ $z=r\cos\theta,$ $x^2+y^2+z^2=r^2$ $\cos\theta=\frac{z}{r}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\tan\varphi=\frac{y}{x}$ $0\le\theta\le\pi$, $0\le\varphi\le 2\pi$	$x=r\cos\theta,$ $y=r\sin\theta,$ $z=z$ $x^2+y^2=r^2$, $\tan\theta=\frac{y}{x}$		טרנספור-מציות
$\nabla\cdot f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\cdot f_r)$ $+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\theta)+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_\varphi}{\partial\varphi}$	$\nabla\cdot f=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_r)+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	$\nabla\cdot f=\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	דיברגנץ
$\nabla\times f=\frac{1}{r\sin(\theta)}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\varphi-\frac{\partial f_\theta}{\partial\varphi}\right)\hat{r}+$ $\left(\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_r}{\partial\varphi}-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rf_\varphi)\right)\theta+$ $\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\varphi$	$\nabla\times f=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\hat{r}$ $+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\theta$ $+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)Z$	$\nabla\times f=\left(\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z}\right)X+$ $+\left(\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x}\right)Y+$ $+\left(\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\right)Z$	רוטור
$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$	$\nabla^2 f=$ $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\nabla^2 f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	לפלסיאן
$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+r\sin\theta d\varphi\hat{\varphi}$	$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+dz\hat{z}$	$dx\hat{x}+dy\hat{y}+dz\hat{z}$	dl דיפרנציאל אורך
$r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$	$rdrd\theta dz$	$dxdydz$	dV דיפרנציאל נפח
$\hat{x}=\sin\theta\cos\varphi\hat{r}+\cos\theta\cos\varphi\hat{\theta}-\sin\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{y}=\sin\theta\sin\varphi\hat{r}+\cos\theta\sin\varphi\hat{\theta}+\cos\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{z}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$	$\hat{x}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$ $\hat{y}=\sin\theta\hat{r}+\cos\theta\hat{\theta}$ $\hat{z}=\hat{z}$	$\hat{r}=\frac{x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}}{\lvert r\rvert}$	**וקטורי יחידה**

אינטגרלים

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$

2. $\int x^{-1} dx = \ln x + c$

3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

4. $\int e^x dx = e^x + c$

5. $\int \sinh x dx = \cosh x + c$

6. $\int \cosh x dx = \sinh x + c$

7. $\int \csc h^2 x dx = -\coth x + c$

8. $\int \sec h^2 x dx = \tanh x + c$

9. $\int \tanh x dx = \ln \cosh x + c$

10. $\int \coth x dx = \ln \sinh x + c$

11. $\int \sin x dx = -\cos x + c$

12. $\int \cos x dx = \sin x + c$

13. $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$

14. $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$

15. $\int \tan x dx = -\ln \cos x + c$

16. $\int \ln x dx = x(\ln x - 1)$

17. $\int \frac{1}{a+bx} dx = \frac{1}{b} \ln(a+bx)$

18. $\int \frac{x}{a+bx} dx = \frac{x}{b} - \frac{a}{b^2} \ln(a+bx)$

19. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{x-a}{x+a}\right) + c$

20. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$

21. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$

22. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} arc\sec \frac{x}{a} + c$

23. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$

24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + c$

דיפרנציאלים

1. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$

4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$

5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$

6. $\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

7. $\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

8. $\frac{d}{dx}(arctgx) = \frac{1}{1+x^2}$

9. $\frac{d}{dx}(arc\cot x) = -\frac{1}{1+x^2}$

10. $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$

11. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$

12. $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$

13. $\frac{d}{dx}(f \cdot g) = \frac{df}{dx} g + f \frac{dg}{dx}$

14. $\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$

14. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$

2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$

טריגו

1. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta$

3. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$

5. $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha \tan\beta}$

7. $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

9. $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

11. $\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha \pm \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha \mp \beta}{2}\right)$

13. $\tan\alpha \pm \tan\beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos\alpha \cos\beta}$

14. $1 + \tan^2\alpha = \sec^2\alpha$

16. $\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$

18. $\tan^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$

19. $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\alpha$

21. $\cosh^2\alpha - \sinh^2\alpha = 1$

22. $1 - \tanh^2\alpha = \cosh^{-2}\alpha$

2. $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

4. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

6. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$

8. $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$

10. $\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$

12. $\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)]$

15. $1 + \cot^2\alpha = \csc^2\alpha$

17. $\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos\alpha)$

20. $\sin^6\alpha + \cos^6\alpha = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2\alpha$

23. $\coth^2\alpha - 1 = \sinh^2\alpha$